Chủ đề: Oxyz

Phương trình mặt cầu

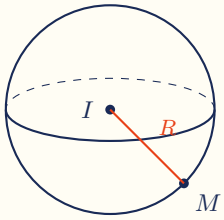
NỀN TẢNG: CẦN GÌ ĐỂ XÁC ĐỊNH MẶT CẦU?

Để xác định duy nhất mặt cầu (S), ta luôn cần đủ **2 yếu tố**:

$$\begin{cases} \textbf{Tâm:} & I(a;b;c) \\ \textbf{Bán kính:} & R>0 \end{cases}$$

1. Dạng chính tắc của mặt cầu (S):

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$$



2. Dạng khai triển tổng quát:

$$x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$$

Điều kiện để là phương trình mặt cầu:

$$\mathbf{a^2+b^2+c^2-d>0}$$

Khi đó, tâm là $I(a;b;c)$ và bán kính $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x-1)^2+(y+2)^2+(z-4)^2=9$. Tìm tọa độ tâm I và độ dài bán kính R của mặt cầu (S).

A. $I(1;-2;4)$ và $R=3$.
B. $I(-1;2;-4)$ và $R=3$.
C. $I(1;-2;4)$ và $R=9$.
D. $I(-1;2;-4)$ và $R=9$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z-2=0$. Tìm tọa độ tâm I và độ dài bán kính R của mặt cầu (S).

A. $I(-2;1;-3)$ và $R=4$.
B. $I(2;-1;3)$ và $R=4$.
C. $I(2;-1;3)$ và $R=16$.
D. $I(-4;2;-6)$ và $R=\sqrt{14}$.

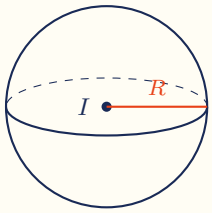
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2+y^2+z^2-2x+4y-4z+m=0$ là phương trình của một mặt cầu.

A. $m<9$.
B. $m\leq 9$.
C. $m>9$.
D. $m<21$.

Dạng 1 Viết phương trình mặt cầu biết tâm $I(a;b;c)$ và bán kính R

Mặt cầu (S) xác định bởi:

$$(S):\begin{cases}\text{Tâm } I(a;b;c)\\ \text{Bán kính } R\end{cases}$$



Phương trình chính tắc của mặt cầu (S):

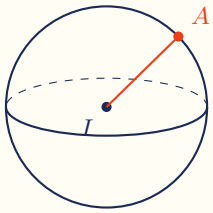
$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(2;-1;3)$ và bán kính $R=4$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ $O(0;0;0)$ và bán kính $R=\sqrt{5}$.

Dạng 2 Viết phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua điểm A

$$(S):\begin{cases}\text{Tâm } I(a;b;c)\\ \text{Bán kính } R=IA\end{cases}$$

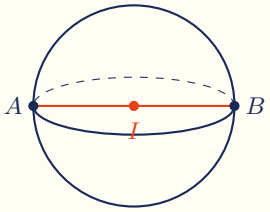


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(2;-1;1)$ và đi qua điểm $A(1;2;-1)$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-3;0;2)$ và đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$.

Dạng 3 Viết phương trình mặt cầu có đường kính AB

$$(S):\begin{cases}\text{Tâm } I \text{ là trung điểm của đoạn } AB\\ \text{Bán kính } R=\dfrac{AB}{2}=IA\end{cases}$$

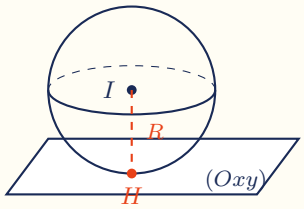


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;4;1)$ và $B(-2;2;-3)$. Viết phương trình mặt cầu (S) nhận đoạn thẳng AB làm đường kính.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-3;2)$ và $B(3;1;-4)$. Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính là AB.

Dạng 4 Viết phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc trục hoặc mặt phẳng tọa độ

$$(S):\begin{cases}\text{Tâm } I(a;b;c)\\ \text{Bán kính } R=d(I,\text{trục hoặc mp tọa độ})\end{cases}$$

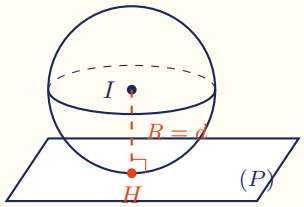


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(1;-2;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ (Oxy).

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-3;2;1)$ và tiếp xúc với trục hoành Ox.

Dạng 5 Viết phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P)

$$(S):\begin{cases}\text{Tâm } I(a;b;c)\\ \text{Bán kính } R=d(I,(P))\end{cases}$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(2;1;-2)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x-2y+z+5=0$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P).

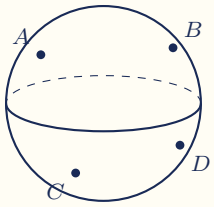
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(1;-1;2)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(Q)\colon x+2y-2z-6=0$.

Dạng 6 Viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng

Gọi $(S)\colon x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$.

- $A, B, C, D \in (S)$ không đồng phẳng $\Longrightarrow$ 4 phương trình.

Giải hệ 4 phương trình bậc nhất 4 ẩn tìm a, b, c, d.



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$ và ba điểm $A(2;0;0)$, $B(0;4;0)$, $C(0;0;6)$.

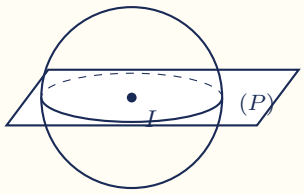
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ với $A(1;1;1)$, $B(1;2;1)$, $C(1;1;2)$, $D(2;1;1)$.

Dạng 7 Mặt cầu qua ba điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng (P)

Gọi $(S)\colon x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$.

- $A, B, C \in (S) \implies$ 3 phương trình.
- Tâm $I(a;b;c) \in (P) \implies$ 1 phương trình.

Giải hệ 4 phương trình bậc nhất 4 ẩn tìm a, b, c, d.



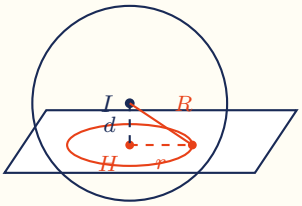
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;0)$, $B(0;1;0)$, $C(0;0;1)$. Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua ba điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng $(P)\colon x+y+z-3=0$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;0)$, $B(0;2;1)$, $C(1;0;2)$. Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua ba điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng tọa độ (Oxy).

Dạng 8 Mặt cầu tâm I cắt mặt phẳng (P) theo thiết diện đường tròn

Gọi:

- $d = d(I,(P))$ là khoảng cách từ tâm I đến (P).
- r là bán kính đường tròn giao tuyến.



Mối liên hệ định lý Pytago:

$$R^2 = d^2 + r^2$$

Chu vi $C = 2\pi r$, diện tích hình tròn $S = \pi r^2$.

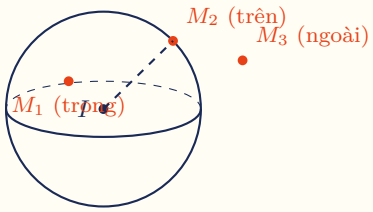
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1;2;-2)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x+2y-z+5=0$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính $r=4$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(2;-1;3)$ và mặt phẳng $(Q)\colon x-2y+2z-1=0$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (Q) theo thiết diện là một hình tròn có diện tích bằng 16π.

Chuyên đề **Vị trí tương đối của điểm và mặt cầu**

Cho mặt cầu (S) có tâm I, bán kính R và một điểm M tùy ý trong không gian. Khi đó vị trí tương đối giữa điểm M và mặt cầu (S) được xác định bởi:

- M **nằm trong mặt cầu:** $\Longleftrightarrow IM < R$.
- M **nằm trên mặt cầu:** $\Longleftrightarrow IM = R$.
- M **nằm ngoài mặt cầu:** $\Longleftrightarrow IM > R$.



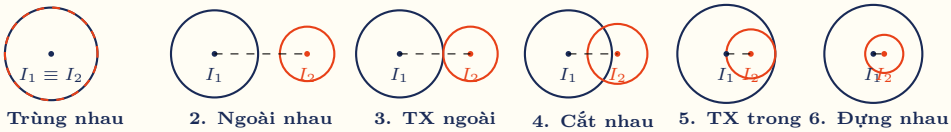
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=25$. Xét vị trí tương đối của các điểm $A(1;-2;3)$, $B(4;2;3)$, $C(5;1;3)$ đối với mặt cầu (S).

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+z^2-4x+2y-2z-3=0$ và điểm $M(m;1;-1)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để điểm M nằm ngoài mặt cầu (S).

Chuyên đề **Vị trí tương đối của hai mặt cầu (S_1) và (S_2)**

Cho (S_1) có tâm I_1, bán kính R_1 và (S_2) có tâm I_2, bán kính R_2 $(R_1 \geq R_2)$. Đặt khoảng cách giữa hai tâm $d = I_1I_2$:

- **1. Trùng nhau:** $d = 0$ và $R_1 = R_2$ (tức $I_1 \equiv I_2$).
- **2. Ở ngoài nhau:** $d > R_1 + R_2$.
- **3. Tiếp xúc ngoài:** $d = R_1 + R_2$.
- **4. Cắt nhau theo đường tròn:** $|R_1 - R_2| < d < R_1 + R_2$.
- **5. Tiếp xúc trong:** $d = R_1 - R_2 > 0$.
- **6. Đựng nhau (trong nhau):** $d < R_1 - R_2$ (khi $d = 0, R_1 > R_2$ là hai mặt cầu đồng tâm).



1. Trùng nhau 2. Ngoài nhau 3. TX ngoài 4. Cắt nhau 5. TX trong 6. Đựng nhau

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai mặt cầu:

$$(S_1)\colon (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 16 \quad \text{và} \quad (S_2)\colon x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z - 2 = 0$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai mặt cầu:

$$(S_1)\colon (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 4 \quad \text{và} \quad (S_2)\colon (x-4)^2 + (y-6)^2 + (z-3)^2 = 4$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai mặt cầu:

$$(S_1)\colon x^2+y^2+z^2=9 \quad \text{và} \quad (S_2)\colon (x-3)^2+(y-4)^2+z^2=4$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai mặt cầu:

$$(S_1)\colon (x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=16 \quad \text{và} \quad (S_2)\colon (x+2)^2+(y-3)^2+z^2=9$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai mặt cầu:

$$(S_1)\colon x^2+y^2+z^2=25 \quad \text{và} \quad (S_2)\colon (x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=4$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai mặt cầu:

$$(S_1)\colon (x-1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=36 \quad \text{và} \quad (S_2)\colon (x-2)^2+(y+1)^2+z^2=4$$